第17章 嵌入式系统分析与设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

17.1 嵌入式系统概述

17.2 嵌入式数据库系统

17.3 嵌入式操作系统

17.4 嵌入式系统开发

17.5 嵌入式系统验证

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.1 嵌入式系统概述

1、嵌入式系统具有以下特点：

(1) 专用性强。完成某一特定任务。

(2) 实时性强。

(3) 软硬件依赖性强。两者必须协同设计，以达到共同实现预定功能的目的。

(4) 专用处理器。通常具有可靠性高、功耗低、体积小和集成度高等优点。

(5) 多种技术紧密结合。

(6) 系统透明性。用户可能根本感觉不到它所使用的设备中有嵌入式系统的存在，即使知道，也不必关心嵌入式系统的相关情况。

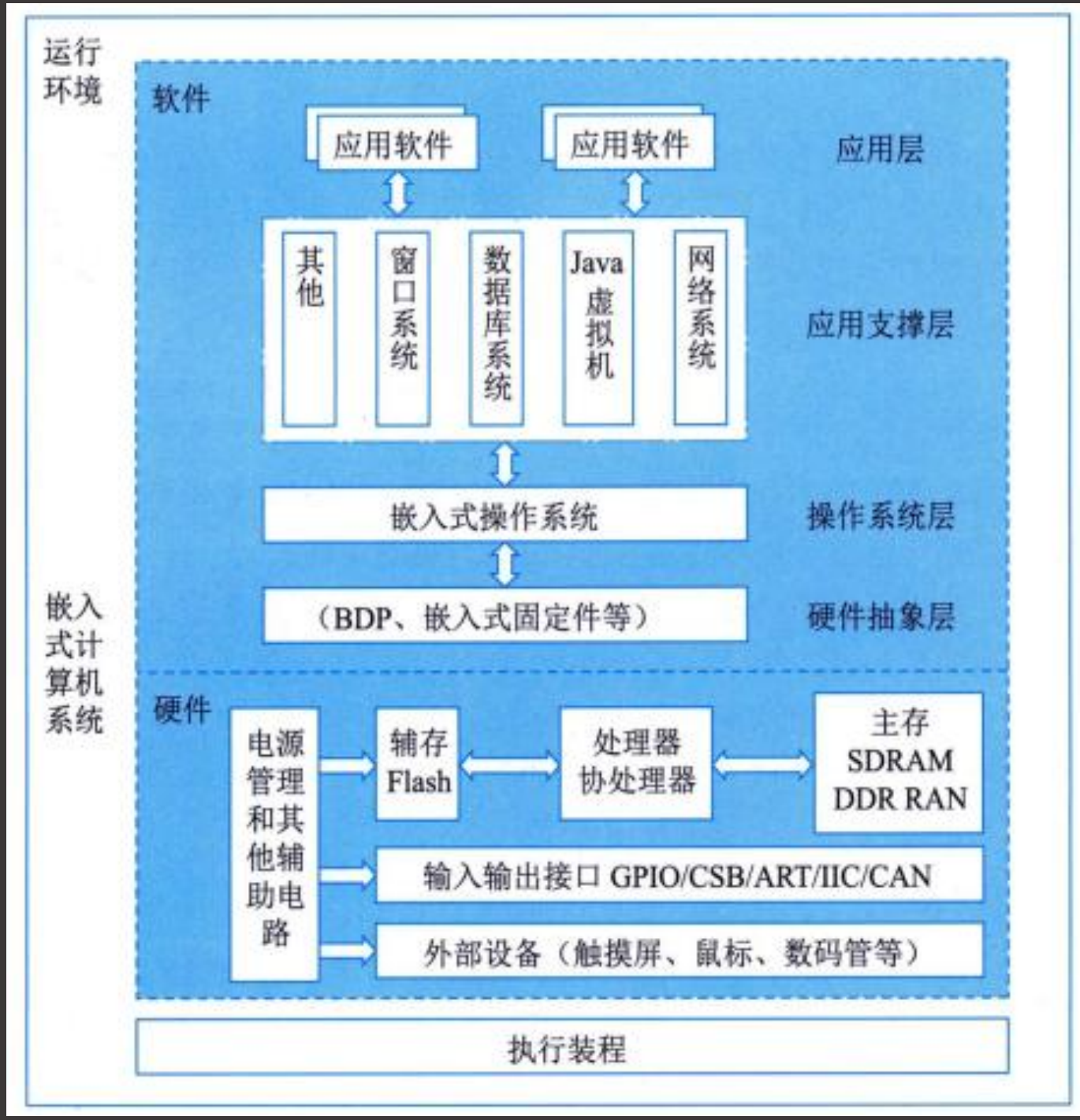
(7) 系统资源受限。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

17.1 嵌入式系统概述

2. 嵌入式系统的组成

硬件部分包括嵌入式处理器、存储器和外部设备等硬件基础。软件部分可以分为三类，分别是系统软件、应用支撑软件和应用软件。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.1 嵌入式系统概述

3、多核处理器

多核处理器已被广泛应用于嵌入式系统中，其低功耗、多线程并发等优势很好地满足了嵌入式系统需求。那么，在嵌入式系统设计中，如何选择适当的处理器体系结构，是系统设计最为关注的焦点之一。目前，流行的处理器结构包括单核结构、多处理器结构、超线程结构、多核结构、共享Cache的多核结构和采用超线程技术的多核结构6种。

4、安全攸关系统

安全攸关系统也称为安全关键系统，是指其不正确的功能或者失效会导致人员伤亡、财产损失等严重后果的计算机系统，比如航空航天领域的飞行控制系统、汽车ECU系统等。安全攸关系统是一种安全性、可靠性要求很高的嵌入式系统，为了提高该系统的安全性、可靠性，在系统设计时，需要采用多种措施来提升系统能力。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.2 嵌入式数据库系统

与传统数据库相比，嵌入式数据库管理系统应具备以下特点：

(1)嵌入性。不仅可以嵌入其他的软件当中，也可以嵌入硬件设备当中。

(2)实时性。只有具有了实时性的数据库才能够第一时间得到系统的资源，对系统的请求在第一时间内做出响应。

(3)移动性。嵌入性的数据库一定具有比较好的移动性，但是具有比较好的移动性的数据库，不一定具有嵌入性。

(4)伸缩性。客户根据需要自己选择的结果。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.2 嵌入式数据库系统

1. 嵌入式数据库的分类

类　　型	处理数据对象的性质	功能侧重点
嵌入式内存数据库管理系统	离散、简单的数据	数据库在内存中建立和管理
嵌入式实时数据库管理系统	连续的实时数据流	数据的实时存储和处理
移动数据库管理系统	远程数据	支持移动计算

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.2 嵌入式数据库系统

2. 使用环境的特点

嵌入式数据库系统是一个包含 EDBMS在内的跨越移动通信设备、工作站或台式机，以及数据库服务器的综合系统，系统所具有的这个特点以及该系统的使用环境对 EDBMS有着较大的影响，直接影响 EDBMS的结构。其使用环境的特点可以简单归纳如下：

(1)设备随时移动性。主要用在移动信息设备上，设备的位置经常随使用者一起移动。

(2)网络频繁断接。一般并不持续保持网络连接，经常主动或被动地间歇性断接和连接。

(3)网络条件多样化。由于移动信息设备位置的经常变化，导致它们与数据库服务器在不同的时间可能通过不同的网络系统连接。

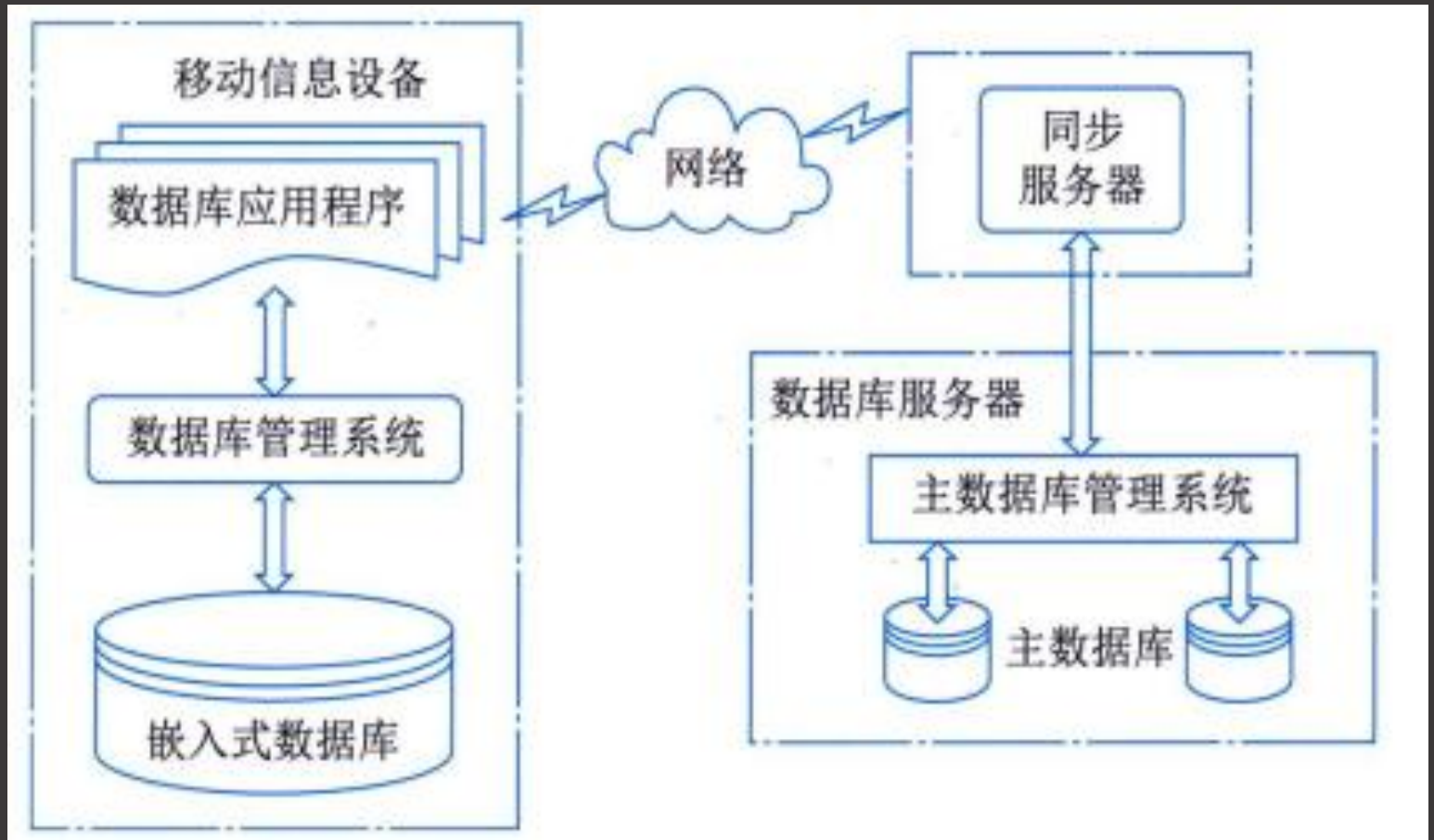
(4)通信能力不对称。移动设备的发送能力都非常有限，使得数据库服务器到移动设备的下行通信带宽和移动设备到数据库服务器之间的上行带宽相差很大。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

17.2 嵌入式数据库系统

3. 系统组成

一个完整的EDBMS由若干子系统组成，包括数据库服务器、同步服务器、嵌入式数据库和连接网络等。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.3 嵌入式操作系统

嵌入式操作系统概述

多任务调度算法

优先级反转

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

嵌入式操作系统概述

1. 嵌入式操作系统的分类

嵌入式操作系统通常根据系统对时间的响应能力分为两类：

(1) 嵌入式硬实时操作系统(RTOS)。主要面向控制、通信等领域的操作系统。

(2) 嵌入式软实时操作系统。主要面向消费电子产品，这类产品包括移动电话、机顶盒、电子书等。

特　征	硬实时操作系统	软实时操作系统（在线系统）
响应时间	要求硬实时	软实时
峰值负载时性能	可预测	降低
节拍控制	环境	计算机
安全性	通常安全关键	非安全关键
数据文件规模	小或中等	大
冗余类型	主动	基于检查点的恢复
数据完整性	短期	长期
错误检测	自动	用户辅助

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

嵌入式操作系统概述

2. 嵌入式操作系统的特点

(1) 微型化。

(2) 代码质量高。

(3) 专业化。EOS要有很好的适应性和移植性，还要支持多种开发平台。

(4) 实时性强。

(5) 可裁减和可配置。能够根据应用的特点和具体要求进行灵活配置和合理裁减。

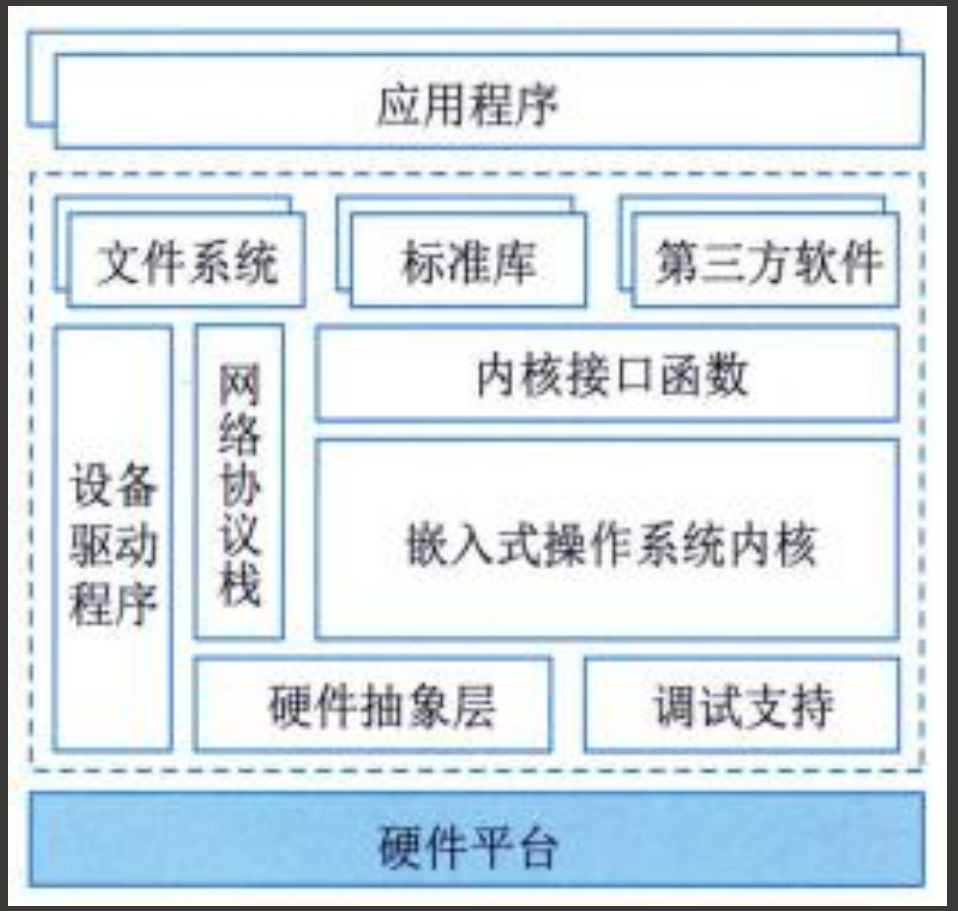
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

嵌入式操作系统概述

3. 一般嵌入式操作系统的结构与组成

与通用计算机系统上的操作系统一样，嵌入式操作系统一般采用层次化架构，以隔离用户与计算机系统的硬件，为用户提供了功能强大的虚拟计算机系统。它通常由硬件抽象层、调试代理、操作系统内核、文件系统和可配置组件(标准库、网络协议栈、设备驱动程序)等功能组成，并为应用软件提供标准的API接口服务。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

多任务调度算法

1、调度算法的分类

调度算法根据其时限的性质(软时限还是硬时限)、周期性、可抢占性、静态或动态等准则，可以分为如下几类：

(1) 软时限算法与硬时限算法。

(2) 周期性与非周期性算法。

(3) 可抢占与非抢占算法。

(4) 静态算法与动态算法。

(5) 单处理器调度与多处理器调度算法。

(6) 在线与离线调度算法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

多任务调度算法

2、单调速率调度算法

单调速率调度算法是一个静态的固定优先级算法，任务的优先级与周期表现为单调函数关系，执行最频繁的任务优先级最高，即任务的周期越短，优先级就越高。

3. 时间轮转调度

在时间轮转调度方式中，当有两个或两个以上就绪任务具有相同的优先级，且该优先级是就绪任务最高优先级时，调度程序会依次调度每个任务运行一个小的时间片，然后再调度另一个任务。每个任务运行完一个时间片，不管其是否停止或运行尚未结束，都要释放CPU让下一个任务运行，即相同优先级的任务会得到平等的执行权利，释放CPU的任务被排到同优先级就绪任务队列的尾部，等待下次调度。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

多任务调度算法

4. 截止时间优先调度

截止时间优先调度算法是指进程的优先级随执行时限变化，即执行时限越靠近，则相对的优先级越高，系统中进程的优先级随时调整。EDF是一种动态优先级调度算法，根据最大延迟最小化的思想，它基于如下基本定理。

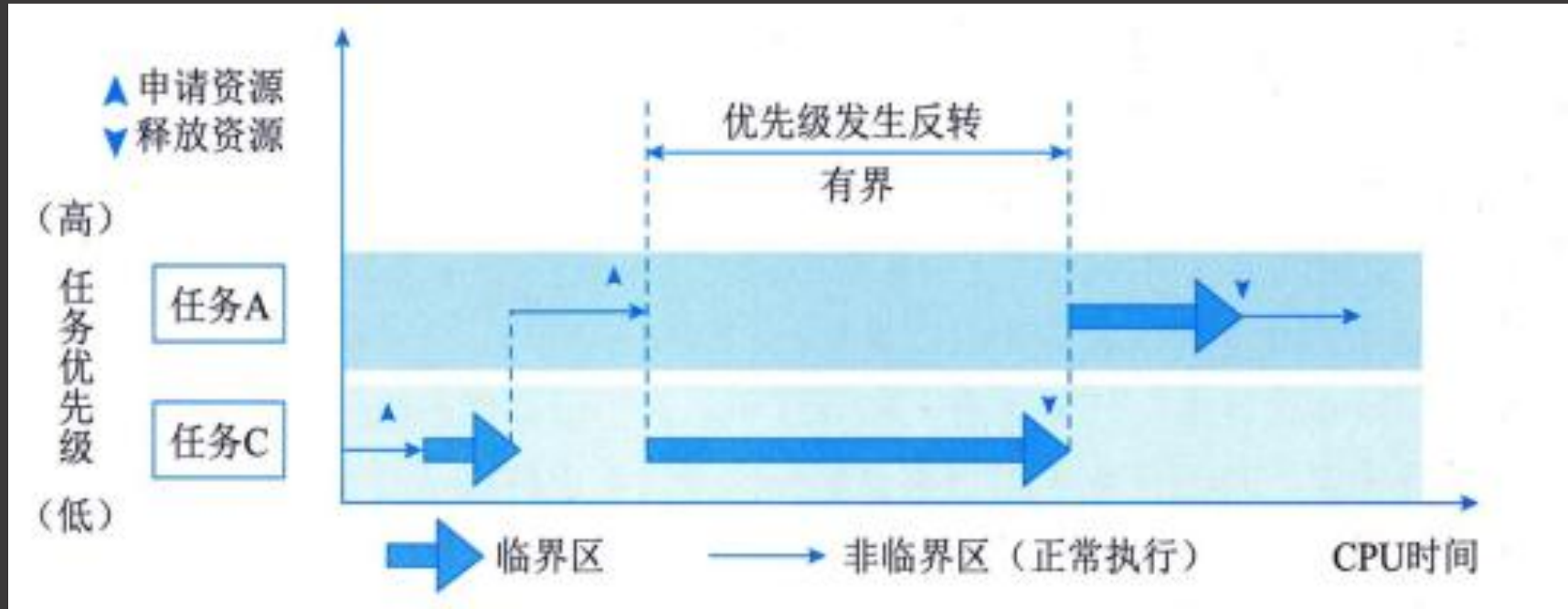
5. 基于分区化的分区APPS调度算法

分区APPS调度算法是一种满足综合化模块化航空电子系统(IMA)的嵌入式操作系统调度算法，是一种静态的任务调度算法，它将处理器时间资源划分成多个独立时间片资源，以供多个分区实体可独立享用自己的时间片资源。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

优先级反转

优先级反转是指由于资源竞争，低优先级的任务在执行，而高优先级的任务在等待的现象。当具有不同优先级的任务中存在相互依赖关系时，就可能发生优先级反转。例如，如图所示，当系统内低优先级的任务C占用高优先级任务A要使用的资源时，任务A只好等待任务C执行完毕，并释放该资源后才能被调度执行。这时，如果有中优先级任务B进入就绪，剥夺了任务C的CPU使用权，使得系统只有先让B运行完毕，且任务C重新运行结束并释放资源后，任务A才能运行。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

优先级反转

1. 优先级继承协议

为防止发生优先级的反转，多任务内核应允许动态改变任务的优先级。如果一个任务占有被高优先级任务所请求的资源，那么该任务的优先级会暂时提升到与被该任务阻塞的所有任务中优先级最高的任务同样的优先级水平，当该任务退出临界区时，再恢复到最初的优先级，这种方法称为优先级继承。

2. 优先级天花板协议

优先级继承协议具有死锁和阻塞链问题，而优先级天花板(Priority Ceiling)协议可以解决这些问题。优先级天花板是指控制访问临界资源的信号量的优先级天花板(简单地说，就是某个临界资源的优先级天花板)，信号量的优先级天花板是所有使用该信号量的任务中具有最高优先级的任务的优先级。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.4 嵌入式系统开发

软件开发平台

开发流程

软硬件协同设计

系统分析与设计

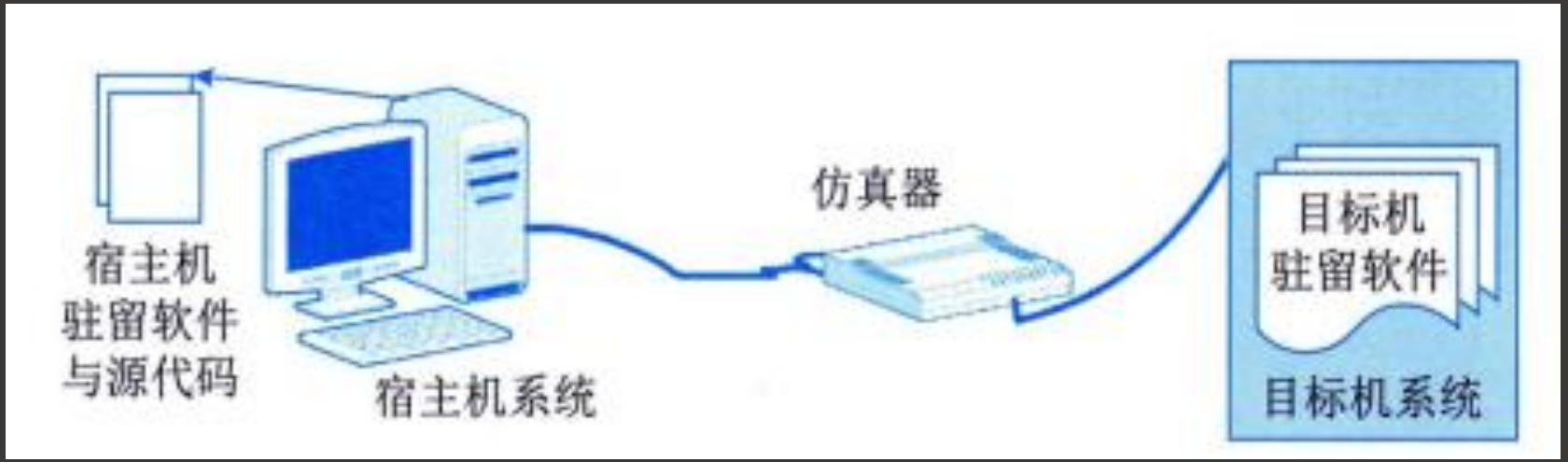
低功耗设计

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

开发平台

嵌入式系统的软件开发方法采用的不是通用的开发方法，而是交叉式开发方法，即软件在一个通用的平台上开发，而在另一个嵌入式目标平台上运行。这个用于开发嵌入式软件的通用平台称为宿主机系统，被开发的嵌入式系统称为目标机系统。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

开发流程

嵌入式软件的开发通常与嵌入式硬件紧密相关，其软件需求通常是由系统分配给软件的。系统设计完成后，嵌入式软件开发过程大体可以分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、下载、调试、固化、测试及运行等几个阶段，各个阶段不断反复，直到最终完成设计目标。与通用系统的开发类似，嵌入式软件的开发方法也可以采用软件工程中常见的开发模型，如瀑布模型和螺旋模型等。在开发过程中，设计人员可以根据具体应用的特点和设计目标，选用合适的分析与设计方法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软硬件协同设计

嵌入式系统设计不同于通用系统的软件设计，通常包含硬件设计和软件设计两方面，其中前端活动(如规格说明和系统架构)需要同时考虑硬件和软件两方面。设计时充分考虑到了现有的软硬件资源情况，在软硬件功能的设计和仿真中，软硬件相互支持，在设计开发的早期阶段，软硬件的互相结合可以及早地发现问题和解决问题，避免了开发后期反复修改带来的一系列问题，有利于降低系统成本，缩短开发周期。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统分析与设计

1. 需求分析

需求分析阶段最重要的成果之一就是系统规格说明书。在进行需求分析时，可以采用UML进行需求描述。

2. 系统架构设计

描述系统如何实现规格说明中定义的功能是系统架构设计的主要目的。通常的处理方法是先考虑系统的软件架构，然后再考虑其硬件实现。系统架构的描述必须符合功能上和非功能上的需求，不仅要体现所要求的功能，还要满足成本、速度和功耗等非功能约束。

3. 硬件子系统设计

嵌入式系统的开发环境由4个部分组成，分别是目标硬件平台、EOS、编程语言和开发工具。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统分析与设计

4. 软件子系统设计

(1) 首先，明确系统的实时性指标。

(2) 其次，进行可调度性分析。

(3) 最后，在具体的实现上，根据系统特点确定任务的优先级。

5. EOS的选择

需考虑如下问题：

(1) EOS的功能。

(2) 配套开发工具。

(3) EOS的可移植性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统分析与设计

(4) EOS的内存需求。

(5) EOS 附加软件包。

(6) EOS的实时性如何。

(7) EOS的灵活性。

6. 编程语言的选择

对于嵌入式系统编程语言的选择，需要考虑通用性、可移植性、执行效率和可维护性等方面。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

低功耗设计

1. 基于硬件的低功耗设计

(1) 板级电路低功耗设计。

(2) 选择低功耗处理器。

(3) 总线的低功耗设计。

(4) 接口驱动电路的设计。

(5) 分区分时供电技术。嵌

2. 基于软件的低功耗设计

(1) 编译优化技术。

(2) 软件与硬件的协同设计。

(3) 算法优化。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

17.5 嵌入式系统验证

嵌入式系统的验证与确认

嵌入式系统软件的测试

基于系统的构件测试方法

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

嵌入式系统的验证与确认

1.验证和确认的定义

嵌入式系统开发完成后，是否达到预期目的，需要进行验证(Verification)与确认(Validation)工作。

(1)验证。通过提供客观证据，确认已满足了规定的要求。

(2)确认。通过提供客观证据，确认对特定的预期用途或申请的要求已经得到满足。

验证表明的是满足规定要求，而确认表明的是满足预期用途或应用要求。简而言之，验证是“正确地做事”,确认是“做正确的事”。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

嵌入式系统软件的测试

通常，软件验证的方法主要包括评审、分析和测试等三种方法。而软件测试是软件开发阶段中非常重要的一个过程，是软件验证工作的核心活动。传统的软件测试是基于过程的测试方法。软件测试存在多种分类方法，以测试过程中程序执行状态为依据可分为静态测试和动态测试;以具体实现算法细节和系统内部结构的相关情况为依据可分黑盒测试、白盒测试和灰盒测试三类；从程序执行的方式来分类，可分为人工测试和自动化测试。其中，测试过程主要分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等4个过程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

基于系统的构件测试方法

基于系统构件的测试方法的测试对象是软件构件，与传统测试相比，测试对象上发生了较大变化，因此测试目的就有所不同。与传统测试方法相比，其测试目的发生了变化。传统测试目的是暴露软件中隐藏的错误和缺陷、验证软件是否正确实现用户需求。而基于构件的测试目的如下：

(1) 是否按照需求规约构造高质量的构件。

(2) 是否按照构件标准和构件模型构造构件。

(3) 是否选择并部署适合系统的可重用构件。

(4) 是否在系统中正确地复用构件。

(5) 是否正确地修改或升级构件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

基于系统的构件测试方法

由于目的的差异，给构件测试带来了众多不确定问题，主要表现在：

(1) 异构性。实现语言的不同、采用的操作系统不同和体系结构多种多样问题。

(2) 源代码不可得性。通常，构件提供者是以二进制形式交付的，构件无源代码。

(3) 演化性。构件在不断升级、增减，其演化带来多版本的管理问题。

(4) 不确定。一个输入序列可能会有不同的执行路径，产生不同的结果。

(5) 测试充分性准则难以确定。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！